

Cuerpo

Definición 1 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1 (de cuerpos). $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Referenciado en

- `lem-anillo-polinomios-variables-cuerpo-ideal-maximal-extension-algebraica-grado-fin`
- `lem-normalizacion-noether`
- `teo-ideal-maximal-anillo-polinomios-cuerpo-alg-cerrado`
- `teo-extension-entera-dominios-integridad-imp-cuerpo-iff-cuerpo`
- `subcuerpo`
- `lem-cuerpo-imp-di`
- `apl-lineal`
- `lem-con-ceros-ideal-generado`
- `teo-con-ceros-polinomios-esp-afin-ideal-propio-cuerpo-alg-cerrado-no-vacio`
- `prop-cuerpo-fracciones-rationales`
- `isomorfismo-esp-vec`
- `forma-bilineal`
- `esp-afin`
- `alg-cerrado`

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

- polinomio-monico-variable
- con-ceros-polinomios-esp-afin
- extension
- lem-cuerpo-iff-ideales-triviales
- esp-vectorial
- cuerpo
- teo-cuerpo-imp-polinomios-dip
- subcuerpo-generado
- prop-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo
- num-complejos
- teo-fundamental-algebra
- prop-variedad-algebraica-afin-ideal
- teo-ceros-hilbert
- teo-di-finito-imp-cuerpo
- esp-secuencial